

EQUIPO: ALFA BUENA MARAVILLA ONDA DINAMITA ESCUADRÓN LOBO

1. En el siguiente problema encuentre la solución del Problema de Valor Inicial

$$y' - \frac{1}{2}y = 2 \cos(t); y(0) = a$$

- (a) Diseñe el campo de direcciones para la ecuación diferencial dada. ¿Cómo parece que las soluciones se comportan cuando t asume valores grandes? ¿El comportamiento depende de la elección de la elección del valor inicial? Sea a_0 el valor de a en el cual ocurre la transición de un tipo de comportamiento a otro. Estime el valor de a_0 .
- (b) Resuelva el problema de valor inicial y encuentre el valor preciso de a_0 .
- (c) Describa el comportamiento de la solución correspondiente al valor inicial de a_0 .
2. En el siguiente problema se pide

$$tdt + ye^{-t}dy; y(0) = 1$$

- (a) Encuentre la solución del Problema de Valor Inicial dado en forma implícita.
- (b) Diseñe el gráfico de la solución.
- (c) Determine (por lo menos aproximadamente) el intervalo en el cual la solución está definida.
3. Para la siguiente ecuación diferencial, determine si es exacta. Si lo fuera, encuentre la solución.

$$(2t + 4y) + (2t - 2y)y' = 0$$

EQUIPO: BRAVO

1. En el siguiente problema encuentre la solución del Problema de Valor Inicial

$$2y' - y = e^{t/3}; y(0) = a$$

- (a) Diseñe el campo de direcciones para la ecuación diferencial dada. ¿Cómo parece que las soluciones se comportan cuando t asume valores grandes? ¿El comportamiento depende de la elección de la elección del valor inicial? Sea a_0 el valor de a en el cual ocurre la transición de un tipo de comportamiento a otro. Estime el valor de a_0 .
- (b) Resuelva el problema de valor inicial y encuentre el valor preciso de a_0 .
- (c) Describa el comportamiento de la solución correspondiente al valor inicial de a_0 .
2. En el siguiente problema se pide

$$y' = (1 - 2t)/y; y(1) = -2$$

- (a) Encuentre la solución del Problema de Valor Inicial dado en forma implícita.
- (b) Diseñe el gráfico de la solución.
- (c) Determine (por lo menos aproximadamente) el intervalo en el cual la solución está definida.
3. Para la siguiente ecuación diferencial, determine si es exacta. Si lo fuera, encuentre la solución.

$$(2ty^2 + 2y) + (2t^2y + 2t)y' = 0$$

EQUIPO: LOS LOBOS

1. En el siguiente problema encuentre la solución del Problema de Valor Inicial

$$3y' - 2y = e^{-\pi t/2}; y(0) = a$$

- (a) Diseñe el campo de direcciones para la ecuación diferencial dada. ¿Cómo parece que las soluciones se comportan cuando t asume valores grandes? ¿El comportamiento depende de la elección de la elección del valor inicial? Sea a_0 el valor de a en el cual ocurre la transición de un tipo de comportamiento a otro. Estime el valor de a_0 .
- (b) Resuelva el problema de valor inicial y encuentre el valor preciso de a_0 .
- (c) Describa el comportamiento de la solución correspondiente al valor inicial de a_0 .
2. En el siguiente problema se pide

$$y' = (1 - 2t)y^2; y(1) = -2$$

- (a) Encuentre la solución del Problema de Valor Inicial dado en forma implícita.
- (b) Diseñe el gráfico de la solución.
- (c) Determine (por lo menos aproximadamente) el intervalo en el cual la solución está definida.
3. Para la siguiente ecuación diferencial, determine si es exacta. Si lo fuera, encuentre la solución.

$$(3t^2 - 2ty + 2)dt + (6y^2 - t^2 + 3)dy = 0$$